

SYSTEME NACEF

MANUEL DES PROCEDURES D'INTEGRATION DES LOGICIELS DE CAISSES AVEC LA PLATEFORME NACEF



MANUEL DES PROCEDURES D'INTEGRATION DES LOGICIELS DE CAISSES AVEC LA PLATEFORME NACEF

CLASSIFICATION :

Titre du document	Système NACEF – Manuel des procédures d’intégration des logiciels de caisses avec la plateforme NACEF
Référence du document	NACEF-PROCTEST-01
Version	1.2
Date d’émission	25/09/2024
Date de dernière modification	10/11/2025
Propriétaire du document	Ministère des finances
Confidentialité du document	Public / Interne / Confidentiel / Top secret
Document appartenant à	Centre Informatique du ministère des finances Direction Générale des Impôts

REVISIONS

Version	Date	Auteur	Modifications
1.1	25/09/2024	CIMF	Non applicable
1.2	10/11/2025	CIMF	Ajout de la procédure provisoire de vérification de l’intégration du logiciel de caisse avec le système NACEF.

SOMMAIRE

Définitions et interprétations :	5
I. Objet du document :	7
II. Architecture globale du système de caisses enregistreuses fiscales :	7
III. Procédures d'intégration	8
1) Création d'un compte « éditeur de logiciel de caisses »	8
2) Etablissement d'une demande pour un environnement de tests	9
3) Déclaration des équipements de tests	9
4) Etablissement d'une demande de certificat électronique de tests	10
5) Révocation et changement du certificat électronique de tests	10
6) Téléchargement des versions de S-MDF	10
ANNEXE : PROCEDURE DE VERIFICATION DE L'INTEGRATION DES LOGICIELS DE CAISSE AVEC LE SYSTEME NACEF ..	11

Définitions et interprétations :

A. Intervenants :

MF :	Le Ministère des Finances.
CIMF :	Le Centre Informatique du Ministère des Finances.
DGI :	La Direction Générale des Impôts.
Unité d'homologation :	Structure qui relève du Ministère des Finances chargée de l'accréditation des fournisseurs de caisses et de l'homologation des caisses enregistreuses fiscales.
Unité d'enregistrement :	Structure qui relève de la DGI qui est chargée d'établir une identification rigoureuse des demandeurs de certificats électroniques pour les caisses enregistreuses.
Fournisseur :	Personne physique ou morale qui exerce des activités de vente et/ou d'installation de CEF.
Contribuable :	Personne physique ou morale qui est redevable aux impôts en vigueur et qui doit disposer d'une CEF.

B. Composantes du système de caisses enregistreuses fiscales :

SCEF :	Système de caisses enregistreuses fiscales. Se réfère au système permettant de : • collecter les données relatives aux transactions établies au niveau d'un contribuable ; • protéger les données collectées en garantissant leur confidentialité, intégrité et authentification. D'autres besoins spécifiques seront considérés au besoin ; • envoyer les données collectées vers la PGSCEF ; • analyser les données centralisées au niveau de la PGSCEF ; • Générer des alarmes aux cas où : – une activité de fraude est suspectée ; – une ou plusieurs composantes du SCEF est utilisée d'une manière non appropriée. • Assurer la visualisation des statistiques et des tendances relatives à l'intégralité du SCEF.
PGSCEF (Plateforme NACEF) :	La plateforme de gestion du système de caisses enregistreuses fiscales. Il s'agit d'une composante du SCEF permettant d'enregistrer les données fiscales récupérées des MDF déployés chez les contribuables, de les analyser, de générer les alarmes et de fournir les outils de visualisation adéquats. Elle peut être référencée par les termes « Plateforme NACEF » ou « Plateforme centrale NACEF ».
NACEF	L'acronyme de « système National pour l'Administration des Caisses Enregistreuses Fiscales ». Il désigne le nom du projet ou le nom de la PGSCEF.
CE :	Caisse enregistreuse, ou système d'encaissement. Il s'agit d'une composante du SCEF, présenté en tant qu'une solution modulaire ou indissociable, matérielle ou logicielle, qui permet de collecter et d'enregistrer les données relatives aux transactions établies au niveau des contribuables

MDF :	Module de données fiscales. Il s'agit d'une composante du SCEF qui permet de protéger les données collectées et enregistrées par la CE avant leur envoi à la PGSCEF ; Le MDF peut être sous les formats suivants : • Un équipement matériel (E-MDF) installé chez le contribuable et connecté à la caisse et soumis à une homologation ; • Un module logiciel (S-MDF), composé de deux sous-modules, un « S-MDF client » et un « S-MDF agent », à déployer selon l'architecture technique mise en œuvre par le contribuable : – <u>Dans le cas où le contribuable utilise plusieurs caisses (CE) connectée à un serveur</u> : Le module « S-MDF client » est à installer sur le serveur, et le module « S-MDF agent » est à installer sur chaque caisse. Le S-MDF est de type « Server ». – <u>Dans le cas où le contribuable utilise des caisses (CE) individuelles</u> : Les modules « S-MDF client » et « S-MDF agent » sont à installer sur chaque caisse. Le S-MDF est de type « Terminal ». Le « S-MDF agent » est un relais entre le logiciel de caisse et le S-MDF. Le S-MDF sera fourni par le Ministère des Finances. Il est conçu pour recevoir les tickets à partir de la CE, de les signer et de générer les données de réponse à renvoyer à l'appelant (CE) ; les données de réponse fournissent l'authentification des données factures. A chaque MDF est affecté un identifiant unique appelé IMDF.
CEF :	Caisse Enregistreuse Fiscale. Module composé par l'association d'une caisse enregistreuse (CE) et d'un module de données fiscales (MDF).
Transaction :	Une transaction est une opération financière conclue entre le contribuable et son client suite à l'achat d'un ou de plusieurs produits par ce dernier.
Ticket de caisse :	C'est le reçu délivré par le contribuable au client suite à une transaction donnée.
Données d'encaissement :	Les données d'encaissement correspondent à toutes les données liées à la réalisation d'une transaction et à son règlement, les données cumulatives, et les données de traçabilité.
CADES :	CMS Advanced Electronic Signature. CAdES est un format de signature électronique qui utilise des signatures CMS (Cryptographic Message Syntax) pour une intégrité et authenticité des documents électroniques. Comme la signature XAdES, CAdES peut être incorporée directement dans le document ou être stockée séparément. Elle garantit aussi la non-répudiation du document.

SYSTEME NACEF

MANUEL DES PROCEDURES D'INTEGRATION DES LOGICIELS DE CAISSES A LA PLATEFORME NACEF

I. Objet du document :

Le présent document est destiné aux éditeurs de logiciels de caisses. Il décrit les opérations à effectuer par les éditeurs de logiciels de caisses, pour vérifier que les mises à jour et les adaptations opérées permettent une communication fiable et sécurisée entre la caisse enregistreuse et la plateforme NACEF, conformément aux exigences stipulées dans le « **Cahier des charges pour l'accréditation des fournisseurs et l'homologation des caisses enregistreuses fiscales** ».

Il établit, aussi, les procédures d'utilisation de la plateforme NACEF de pré-production (tests), pour le test de la conformité des logiciels de caisses aux exigences d'homologation.

La plateforme de pré-production est accessible à l'adresse <https://homologation.nacef.tn>. Elle offre les fonctionnalités suivantes :

- 1) Création d'un compte « éditeur de logiciel de caisse » ;
- 2) Etablissement d'une demande pour un environnement de tests ;
- 3) Déclaration des équipements à utiliser lors des tests ;
- 4) Etablissement d'une demande de certificat électronique de tests ;
- 5) Révocation et changement d'un certificat électronique de tests ;
- 6) Téléchargement des versions adéquates des S-MDF de tests ;

Les fonctionnalités 4, 5 et 6 sont à utiliser lors de l'utilisation d'un module de données fiscales de type « S-MDF ».

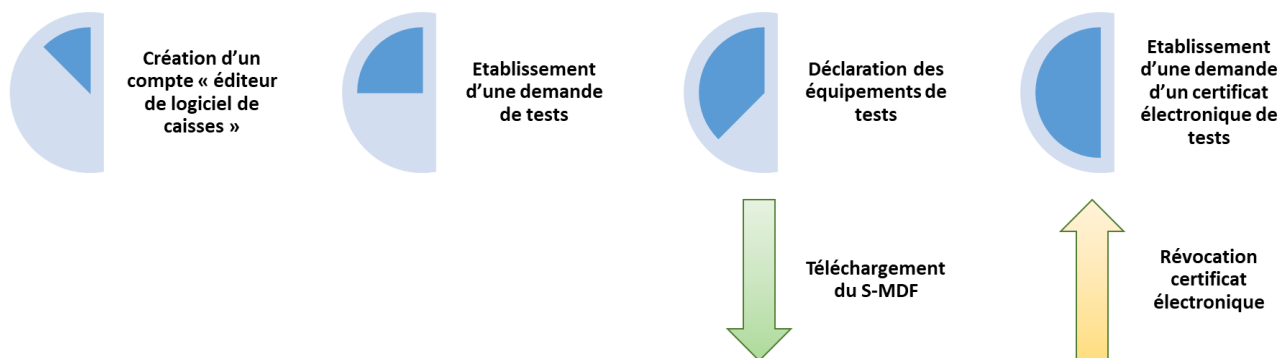


Figure 1 : Etapes pour l'obtention d'un certificat électronique de tests

II. Architecture globale du système de caisses enregistreuses fiscales :

Un système de caisses enregistreuses fiscales est composé d'un ensemble de modules. Il s'agit :

- du module de caisse enregistreuse (CE),
- du module de protection des données fiscales (MDF),
- de la plateforme centrale de gestion des caisses enregistreuses fiscales (PGSCEF).

Le module de caisse enregistreuse (CE) et le module de protection des données fiscales (MDF), constituent la « caisse enregistreuse fiscale (CEF) ». Ils sont déployés au niveau du contribuable prestataire de services, alors que la PGSCEF est déployée au niveau du Ministère des finances.

L'interaction entre ces trois modules est illustrée par la « Figure 2 ».

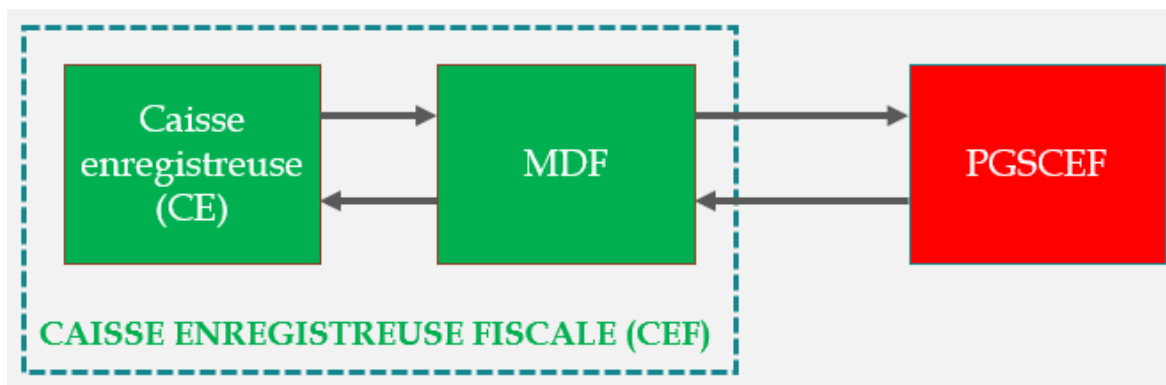


Figure 2 : Architecture du système de caisses enregistreuses fiscales.

Lorsqu'il s'agit d'un module de données fiscales de type S-MDF, les modes de déploiement des caisses enregistreuses fiscales (CEF) suivants peuvent être réalisés (Figure 3) :

1. Une caisse autonome.
2. Plusieurs caisses autonomes déployées chez un même contribuable. Dans ce cas le « S-MDF Client » peut être centralisé dans un seul équipement.
3. Des caisses en réseau, utilisant un logiciel de caisse centralisé sur un serveur.
4. Des caisses qui utilisent un logiciel de caisse déployé en cloud.

Alors que les E-MDF sont généralement adaptés à des caisses enregistreuses autonomes.

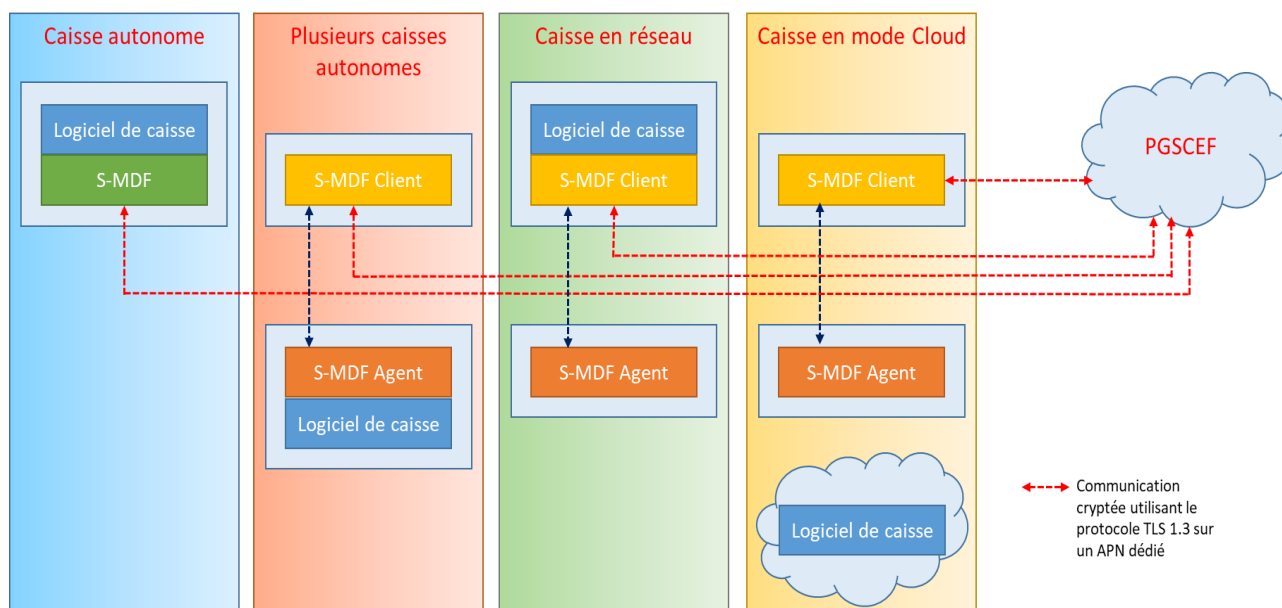


Figure 3 : Modes de déploiement des S-MDF.

III. Procédures d'intégration

1) Création d'un compte « éditeur de logiciel de caisses »

A travers la plateforme <https://homologation.nacef.tn>, l'éditeur de logiciel de caisse procède à la création de son compte.

Les informations à communiquer et qui doivent être à jour sont :

- Le matricule fiscal de l'entreprise,
- Le numéro CIN et les nom et prénom du représentant légal de l'entreprise,
- Le numéro de téléphone mobile, et l'adresse mail du représentant légal de l'entreprise.

Il faut veiller à ce que les informations communiquées soient correctes et valides. L'adresse mail et le numéro de téléphone vont être utilisés pour activer le compte une fois créé.

Une fois le compte est activé, il servira à accéder aux différents services nécessaires, aux éditeurs de logiciels, pour la gestion des opérations d'intégration avec la plateforme NACEF de tests (pré-production).

Le détenteur du compte s'engage au respect des exigences de confidentialité et de sécurité énoncées dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme <https://homologation.nacef.tn>.

2) Etablissement d'une demande pour un environnement de tests

C'est la première opération à réaliser. Elle consiste à préciser les composants matériels et logiciels qui ont fait l'objet de maintenances et qui vont être soumis aux tests d'intégration avec la plateforme NACEF :

1. Le type de composant à intégrer :

- Logiciel de caisse version terminal,
- Logiciel de caisse version serveur,
- E-MDF.

Un seul choix est valide par demande.

2. Le nom et le numéro de version du logiciel de caisse.

3. L'adresse IP publique fixe (statique) qui va être utilisée pour communiquer avec la plateforme centrale de tests. Cette adresse doit être de type IPv4 et localisée en Tunisie.

4. Le type de système d'exploitation utilisé (Windows, Linux Cent OS, Linux Redhat, Ubuntu, ...),

5. La version du système d'exploitation,

6. La version de compatibilité processeur : 32 ou 64 bits,

7. Dans le cas d'un E-MDF, il faut aussi préciser :

- La marque et le modèle du E-MDF,
- Le type et la version du système d'exploitation utilisé par l'E-MDF.

A chaque demande enregistrée, est affectée une référence unique.

3) Déclaration des équipements de tests

Cette fonctionnalité permet de déclarer l'ensemble des équipements qui vont être utilisés lors des opérations de tests. Elle est essentielle pour l'obtention des certificats électroniques de tests nécessaires pour l'intégration du S-MDF. Un certificat est délivré à chaque S-MDF déployé.

Selon le type de composant indiqué dans la demande (E-MDF ou logiciel de caisse), l'équipement de test peut être :

- Une caisse enregistreuse autonome (CE Terminal),
- Un serveur de caisses enregistreuses (CE Serveur),
- Un E-MDF.

Les équipements sont identifiés par :

- Le numéro de série attribué par le constructeur à l'équipement,
- L'adresse MAC de l'équipement.

L'adresse MAC de l'équipement de tests doit être correcte.

A chaque équipement de tests, un contribuable virtuel (identifié par un matricule fiscal) prestataire de services de consommation sur place doit être indiqué. L'identifiant de ce contribuable est nécessaire pour la réalisation des opérations de simulation des ventes ou des remboursements.

Pour des besoins de validation, une fois que ces données ont été prises en charge, un code OTP va être adressé par SMS. Il va être ensuite vérifié avant de pouvoir terminer l'opération de déclaration de l'équipement de tests.

Si l'opération de déclaration de l'équipement de tests a été terminée avec succès et que toutes les données ont été correctement enregistrées, un identifiant « IMDF » est généré et attribué à l'équipement.

4) Etablissement d'une demande de certificat électronique de tests

L'obtention d'un certificat électronique pour chaque « IMDF », est tributaire de l'accomplissement de toutes les étapes techniques d'intégration et de mise en œuvre du S-MDF, telle que décrites dans « la partie 3 du cahier des charges ».

Une fois l'opération de demande a été terminée avec succès, un message SMS d'information va être émis dès la génération du certificat électronique. Les opérations de synchronisation de la caisse, et de tests avec la plateforme NACEF peuvent, ainsi, commencer.

Note : La génération du certificat de tests ne nécessite pas la prise de rendez-vous et le déplacement auprès d'une unité d'enregistrement, comme c'est le cas pour l'obtention d'un certificat électronique de production par les contribuables concernés.

5) Révocation et changement du certificat électronique de tests

Une fois que le certificat a été utilisé et tant que le certificat électronique est valide, les actions suivantes peuvent être effectuées :

- **Suspension** temporaire de l'utilisation du certificat : dans ce cas un code temporaire de confirmation est adressé par mail. La saisie valide de ce code change l'état du S-MDF en « SUSPENDED ».
- **Révocation** du certificat : dans ce cas un code temporaire de confirmation est adressé par mail. La saisie valide de ce code permet de révoquer le certificat électronique affecté à l'équipement concerné (IMDF). Le certificat ne peut plus être utilisé. La simulation d'une révocation n'est permise que si le S-MDF est à l'état « SUSPENDED ».

6) Téléchargement des versions de S-MDF

Une fois que l'opération de déclaration de l'équipement de tests a été accomplie avec succès, un lien de téléchargement de la version adéquate du S-MDF est activé. Il est accessible suite à la consultation de la liste des demandes de tests. La sélection de la version adéquate dépend des informations introduites lors de la saisie de la demande pour un environnement de tests.

Le téléchargement du S-MDF n'est autorisé que si la demande d'un environnement de tests a été acceptée.

ANNEXE : PROCEDURE DE VERIFICATION DE L'INTEGRATION DES LOGICIELS DE CAISSE AVEC LE SYSTEME NACEF

PROJET NACEF

PROCEDURE DE VERIFICATION DE L'INTEGRATION DES LOGICIELS DE CAISSE AVEC LE SYSTEME NACEF

Les objectifs :

L'objectif essentiel est de s'assurer que les fournisseurs à accréditer ont correctement implémenté les API du module de données fiscales (S-MDF) et que leurs logiciels communiquent convenablement avec le système NACEF.

Ainsi, en attendant l'instauration de l'homologation des caisses enregistreuses, cette procédure simplifiée a été provisoirement mise en place. Il est important de souligner que cette vérification ne se substitue en aucun cas à l'obligation d'homologation.

Les prérequis :

Lors de la démonstration, l'utilisateur doit :

- Pouvoir accéder à la boîte mail et au Numéro de téléphone mobile utilisés lors de l'inscription à la plateforme homologation.nacef.tn.
- Disposer d'une caisse nouvellement installée (qui n'a pas été utilisée dans des opérations de développement et de tests).

La procédure et les résultats attendus :

Le scénario de test comprend un ensemble d'activités à réaliser selon l'ordre indiqué dans le tableau suivant. Suite à l'exécution d'une activité qui n'aboutit pas au résultat attendu, la démonstration est interrompue, et elle sera reportée à une date ultérieure et après la résolution du problème rencontré. La demande de fixation d'une date de démonstration est transmettre à l'adresse mail homologation-info@nacef.tn.

N°	Activités	Résultats attendus
1	Présentation des privilèges d'accès : l'accès fournisseur, l'accès privilégié du contribuable, l'accès agent, ...	• La version du logiciel présentée lors de la démonstration ne doit comprendre que les adaptations nécessaires pour le déploiement du logiciel de caisse auprès des contribuables concernés par la mise en place de la caisse enregistreuse (échéance du 1^{er} novembre 2025). • Les fonctionnalités de communication avec le système NACEF (demande de certificats, demande de synchronisation du S-MDF, signature et impression d'un ticket) ne doivent être disponibles qu'au contribuable.
2	Vérification des paramètres du logiciel de caisse.	• Le logiciel de caisse doit disposer d'une interface de paramétrage qui permet de : – Paramétrer l'identifiant du MDF (IMDF) rattaché à la caisse ;

N°	Activités	Résultats attendus
		– Mettre à jour un IMDF déjà paramétré dans le cas où le MDF correspondant a été substitué par un autre. • Le logiciel de caisse doit disposer d'une interface de paramétrage des familles d'articles et des taux de TVA telle qu'indiqué dans les annexes A4 et A5 du cahier des charges. • Tous les objets au format JSON, à transmettre à la plateforme NACEF, doivent être valides par rapport aux exigences normatives JSON (interdiction de l'utilisation de caractères spéciaux, ...).
3	Visualisation de l'état du S-MDF.	• Le « S-MDF client » et le « S-MDF agent » doivent être bien installés, et l'état du S-MDF doit renvoyer : « 401 UNAUTHORIZED ».
4	Réalisation d'une transaction à l'aide de la caisse (vente, ...).	• Impossible de réaliser la transaction. • Un message précisant que le contribuable doit obtenir un certificat électronique doit s'afficher.
5	Lancer la demande de certificat électronique à partir de la caisse enregistreuse.	• Opération réussie. • Un message indiquant que la demande de certificat a été déposée et que le contribuable doit se déplacer à l'unité d'enregistrement auprès de laquelle il a pris un rendez-vous.
6	Visualisation de l'état du S-MDF.	• L'état du S-MDF doit être : CERT_REQUESTED • Des informations conviviales doivent s'afficher sur l'interface contribuable. Elles concernent : – L'état du S-MDF, – Le mode de communication : Online ou Offline, – Le nombre de tickets qui peuvent être édités en mode Offline, – L'état de validité du certificat électronique.

N°	Activités	Résultats attendus
7	Réalisation d'une transaction à l'aide de la caisse (vente, ...).	- Impossible de réaliser la transaction. - Un message précisant que la caisse ne dispose pas de certificat électronique.
	<i>Intervention de l'unité d'enregistrement pour la génération du certificat électronique. L'état du S-MDF devient : CERTIFICATE_GENERATED, NOT_SYNCHRONIZED</i>	
8	Réalisation d'une transaction à l'aide de la caisse (vente, ...).	- Impossible de réaliser la transaction. - Un message précisant la nécessité de l'opération de synchronisation.
9	A partir de la caisse, lancer la synchronisation de la caisse avec la plateforme NACEF.	- Opération réussie. - Ticket zéro imprimé.
10	Réaliser au moins deux (2) transactions successives (vente, ...) en mode « Online » .	- Les tickets doivent arriver au système NACEF. - Chaque ticket doit être imprimé conformément au cahier des charges (annexe A3).
11	Réaliser trois (3) transactions successives (vente, ...) en mode « Offline » . (Connexion réseau avec le système NACEF interrompue)	- Tickets imprimés. - Chaque ticket doit être imprimé conformément au cahier des charges (annexe A3).
12	Reprise du mode « Online » , et visualisation de l'état du S-MDF.	- Les valeurs de retour de l'API getManifest doivent être : - status : SYNCHRONIZED - state : ONLINE - availableOfflineTicket doit être correct
13	Réaliser une transaction (vente, ...) en mode « Online » .	Opération réussie.
14	Passage en mode « Offline » , et réalisation de sept (7) transactions successives (vente, ...).	Opérations réussies.
15	Reprise du mode « Online » , et réalisation d'une transaction (vente, ...).	- Impossible de réaliser la transaction. - Un message précisant qu'il faut synchroniser la caisse avec le système NACEF doit s'afficher.
16	A partir de la caisse, lancer la synchronisation de la caisse avec la plateforme NACEF.	Opération réussie.
17	Visualisation de l'état du S-MDF.	L'état du S-MDF doit être : SYNCHRONIZED
18	Lancer la suspension de l'utilisation de la caisse à partir de la plateforme homologation.nacef.tn .	Caisse suspendue.

N°	Activités	Résultats attendus
19	Réaliser une (1) transaction (vente, ...) en mode « Online » , et une (1) autre en mode « Offline » .	• Impossible de réaliser la transaction. • Un message précisant que la caisse a été suspendue doit s'afficher.
20	Lancer la révocation du certificat à partir de la plateforme homologation.nacef.tn .	• Certificat électronique révoqué.
21	Réaliser une (1) transaction (vente, ...) en mode « Online » , et une (1) autre en mode « Offline » .	• Impossible de réaliser la transaction. • Un message précisant que le certificat électronique est révoqué et qu'il faut faire une nouvelle demande.